

산업안전보건기준에 관한 규칙

<목 차>

1. 안전모의 지급 및 확인 의무 강화
2. 분쇄기 등의 방호조치 강화
3. 식품가공용 볼 리프트 등 방호조치 강화
4. 이동식 크레인 넘어짐 방지조치 강화
5. 구내운반차 안전장치 강화

소관부처 및 작성자 인적사항	소관부처	고용노동부	작 성 자	이름	이민진
	담당부서 (과)			직급	근로감독관
	국장	김철희		연락처	044-202-8997
	과장	박원아		이메일	050007012@mail.g o.kr

2023. 12. 25. 작성

정책책임자 직위

성명 (서명)

< 규제 개요 >

기본 정보	1.규제사무명	안전모의 지급 및 확인 의무 강화															
	2.규제조문	산업안전보건기준에 관한 규칙 제32조, 제672조, 제673조															
	3.위임법령	산업안전보건법 제38조, 제77조, 제78조															
	4.유형	강화	5.입법예고	2023.12.27~2024.02.07													
규제의 필요성	6.추진배경 및 정부개입 필요성	○ 그간 교통수단의 다변화로 이륜자동차 외 원동기장치자전거, 전기자전거, 개인형 이동장치, 자전거 등을 이용하여 배달업무에 종사하는 인원이 증가 ○ 「산업안전보건기준에 관한 규칙」은 사업주에게 동력발생장치로 구동되는 교통수단을 이용하는 배달종사자에게 이륜자동차에 적합한 승차용 안전모를 지급하고 착용지시 및 확인토록 규정 중 - 이에 사업주는 전기자전거, 개인형 이동장치 등을 이용하는 종사자에게 이륜자동차용 승차용 안전모를 지급·착용지시·확인해야 하고, - 자전거를 이용하는 종사자에게는 안전모의 지급·착용지시·확인 의무가 제외되는 상황 발생 ⇒ 사업주가 교통수단에 맞는 안전모를 지급·착용지시·확인토록 하고, 「도로교통법」 등 교통수단과 관련된 관계 법령과의 불일치를 해소하도록 법령을 정비할 필요															
	7.규제내용	○ 자전거를 이용해 물건을 배달하는 근로자에게 안전모를 지급하고 착용하도록 함(제32조) ○ 자전거를 이용하는 배달종사자에게 안전모 착용 지시(제672조) ○ 자전거를 이용하는 배달종사자의 안전모 보유 여부 확인(제673조)															
	8.피규제집단 및 이해관계자	자전거를 이용하는 배달종사자의 사업주, 배달플랫폼 운영사, 지역배달대행사 <table><tr><th colspan="2">유 형</th><th>인원수 또는 규모</th></tr><tr><td>피규제자</td><td>자전거를 이용해 물건을 배달하는 근로자의 사업주</td><td>1,660명 이내</td></tr><tr><td>피규제자</td><td>배달플랫폼 운영사</td><td>51개소</td></tr><tr><td>피규제자</td><td>지역배달대행사</td><td>7,749개소</td></tr></table>				유 형		인원수 또는 규모	피규제자	자전거를 이용해 물건을 배달하는 근로자의 사업주	1,660명 이내	피규제자	배달플랫폼 운영사	51개소	피규제자	지역배달대행사	7,749개소
	유 형		인원수 또는 규모														
피규제자	자전거를 이용해 물건을 배달하는 근로자의 사업주	1,660명 이내															
피규제자	배달플랫폼 운영사	51개소															
피규제자	지역배달대행사	7,749개소															
9.도입목표 및 기대효과	승차용 안전모 지급 및 착용 규정을 합리화하고, 자전거를 이용해 물건을 배달하는 근로자의 안전을 강화																
규제의 적정성	10.비용편익분석 (단위:백만원)		비용	편익	순비용												
		피규제자	28.43		28.43												

		피규제자 이외			
		정성분석			
		주요내용			
	11.영향평가 여부	기술영향평가	경쟁영향평가	중기영향평가	
기타	12.규제일몰제	해당없음	해당없음	해당없음	
		대분류	소분류		
		일몰설 제외기준	1. 국제조약 등에 따라 동일하게 적용 되어야 하는 규제		미해당
			2. 국가의 질서 유지 및 국민생명· 안전과 직접 관련된 규제		해당
			3. 사회통념상 보편적으로 통용되는 규범적 성격의 규제		미해당
		경제규제 여부기준	4. 국민과 기업의 경제활동에 대한 규제		
			5. 경제활동에 직접영향을 주는 규제		
		일몰설정 세부기준	6. 피규제자의 규제부담이 매우 큰 규제		
			7. 한시적 목적을 위한 규제이거나 주기적인 검토가 필요한 규제		
		일몰설정여부	일몰조문	연장여부	
		미설정			
		일몰유형	일몰설정기간	일몰주기	
	13.우선허용· 사후 규제 적용여부				
	14.비용감축제 (단위:백만원)	적용여부	비용	편익	연간균등순비용
		미적용	28.43	0	3.59
	15.규제정비 계획	산업안전보건기준에 관한 규칙 제24조 산업안전보건기준에 관한 규칙 제261조			

〈조문 대비표〉

현행	개정안
제32조(보호구의 지급 등) ① 사업주는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 작업을 하는 근로자에 대해서는 다음 각 호의 구분에 따라 그 작업조건에 맞는 보호구를 작업하는 근로자 수 이상으로 지급하고 착용하도록 하여야 한다.	제32조(보호구의 지급 등) ① ----- ----- ----- -----.
1. ~ 9. (생략)	1. ~ 9. (현행과 같음)
10. 물건을 운반하거나 수거·배달하기 위하여 「자동차관리법」 제3조제1항제5호에 따른 이륜자동차(이하 “이륜자동차”라 한다)를 운행하는 작업: 「도로교통법 시행규칙」 제32조제1항 각 호의 기준에 적합한 승차용 안전모	10. ----- 「도로교통법」 제2조제18호가목5)에 따른 이륜자동차 또는 같은 법 제2조제19호에 따른 원동기장치자전거 ----- 제32조제1항-----
<신설>	11. 물건을 운반하거나 수거·배달하기 위하여 「도로교통법」 제21조의2에 따른 자전거등을 운행하는 작업: 「도로교통법 시행규칙」 제32조제2항의 기준에 적합한 안전모
② (생략)	② (현행과 같음)
제672조(특수형태근로종사자에 대한 안전조치 및 보건조치) ① ~ ④ (생략)	제672조(특수형태근로종사자에 대한 안전조치 및 보건조치) ① ~ ④ (현행과 같음)
⑤ 특수형태근로종사자 중 영 제67조제6호에 해당하는 사람에 대한 안전조치 및 보건조치는 다음 각 호와 같다.	⑤ ----- -----.
1. 제32조제1항제10호에 따른 승차용	1. 제32조제1항제10호 또는 제11호에 따른 -----
	2. ~ 4. (생략)
	⑥ ~ ⑪ (생략)

현행	개정안
안전모를 착용하도록 지시 2. ~ 4. (생략) ⑥ ~ ⑪ (생략) 제673조(배달종사자에 대한 안전조치 등) ① 법 제78조에 따라 「이동통신 단말장치 유통구조 개선에 관한 법률」 제2조제4호에 따른 이동통신단말장치로 물건의 수거·배달 등을 중개하는 자는 이륜자동차로 물건의 수거·배달 등을 하는 사람의 산업재해 예방을 위하여 다음 각 호의 조치를 해야 한다. 1. 이륜자동차로 물건의 수거·배달 등을 하는 사람이 이동통신단말장치의 소프트웨어에 등록하는 경우 이륜자동차를 운행할 수 있는 면허 및 <u>제32조제1항제10호에 따른 승차용 안전모의 보유 여부 확인</u> 2. (생략) ② (생략)	제673조(배달종사자에 대한 안전조치 등) ① ----- ----- ----- ----- -----. 1. ----- ----- ----- <u>제32조제1항제10호 또는 제11호에 따른</u> ----- -- 2. (현행과 같음) ② (현행과 같음)

I. 규제의 필요성 및 대안선택

1. 추진배경 및 정부개입 필요성

- 그간 교통수단의 다변화로 이륜자동차 외 원동기장치자전거, 개인형 이동장치, 자전거 등을 이용하여 배달업무에 종사하는 인원이 증가
 - 「산업안전보건기준에 관한 규칙」은 사업주에게 동력발생장치로 구동되는 교통수단을 이용하는 배달종사자에게 이륜자동차에 적합한 승차용 안전모를 지급하고 착용지시 및 확인토록 규정 중
 - 이에 사업주는 전기자전거, 개인형 이동장치 등을 이용하는 종사자에게 이륜자동차용 승차용 안전모를 지급·착용지시·확인 해야 하고,
 - 자전거를 이용하는 종사자에게는 안전모의 지급·착용지시·확인 의무가 제외되는 상황 발생
- ⇒ 사업주가 교통수단에 맞는 안전모를 지급·착용지시·확인토록 하고, 「도로교통법」 등 교통수단과 관련된 관계 법령과의 불일치를 해소 하도록 법령을 정비할 필요

2. 규제 대안 검토 및 선택

① 대안의 비교

○ 규제대안의 내용

현행유지안	대안명	배달종사자 안전모 규정 현행 유지
	내용	자전거를 이용하는 배달종사자에 대한 안전모 지급·착용 지시, 보유 여부 확인 의무 없음
규제대안	대안명	배달종사자 안전모 규정 합리화
	내용	자전거를 이용하는 배달종사자에 대한 안전모 지급·착용 지시, 보유 여부 확인 의무 신설

○ 규제대안의 비교

구분	장점	단점
현행유지안	규제비용 없음	자전거를 이용하는 배달종사자는

		사업주의 안전조치 대상에서 제외
규제대안	자전거를 이용하는 배달종사자를 사업주의 안전조치 대상에 포함	규제비용 발생

② 이해관계자 의견수렴

- 입법예고를 통해 의견수렴 예정

③ 대안의 선택 및 근거

- 자전거를 이용하는 배달종사자의 산업재해 예방을 위해 안전모 지급 등 사업주의 안전조치 의무 부여

3. 규제목표

- 배달종사자의 안전모 지급 및 착용 규정을 합리화하고, 자전거를 이용하는 배달종사자의 안전을 강화

II. 규제의 적정성

1. 목적·수단 간 비례적 타당성

- 「도로교통법」에 따라 자전거 운전자는 승차용 안전모를 착용해야 하므로, 자전거를 이용해 물건을 배달하는 근로자에게 자전거용 승차용 안전모를 지급하고 착용하도록 규정하는 것은 목적·수단이 타당한 것으로 판단

2. 영향평가 필요성 등 고려사항

영향평가		
기술	경쟁	중기
해당없음	해당없음	해당없음

○ 영향평가

- 기술규제영향평가

기술기준 및 시험·검사·인증 등 관련 사항이 아니므로 해당없음

- 경쟁영향평가

해당없음

경쟁영향평가 점검항목	해당 여부
(A) 사업자의 수 또는 범위 제한	해당없음
(B) 사업자의 경쟁능력 제한	해당없음
(C) 사업자의 경쟁유인 감소	해당없음
(D) 소비자에게 제공되는 선택과 정보의 제한	해당없음

- 중기영향평가
해당없음

- 규제 차등화 예비분석 결과표

○ 기타 고려사항

- 고용친화적 규제설계

해당없음

- 시장유인적 규제설계

해당없음

- 일몰설정 여부

일몰설정 예외사유 해당(국민생명·안전과 직접 관련된 규제

- 우선허용·사후규제 적용 여부

신기술 서비스·제품과 관련된 규제가 아니므로 해당없음

분류	적용여부	적용내용/미적용사유
포괄적 개념 정의		신기술 서비스·제품과 관련된 규제가 아니므로 해당없음
유연한 분류 체계		신기술 서비스·제품과 관련된 규제가 아니므로 해당없음
네거티브 리스트		신기술 서비스·제품과 관련된 규제가 아니므로 해당없음
사후 평가관리		신기술 서비스·제품과 관련된 규제가 아니므로 해당없음
규제 샌드박스		신기술 서비스·제품과 관련된 규제가 아니므로 해당없음

3. 해외 및 유사입법사례

○ 해외사례

- 해당없음

○ 타법사례

- 「도로교통법」 제50조제3항 및 제4항에 따라 이륜자동차, 원동기장치 자전거, 자전거등 운전자는 이동수단에 적합한 안전모를 착용토록 규정

4. 비용편익 분석

<규제대안 1 : 자전거 이용 배달종사자에게 승차용 안전모 착용·지급 의무 신설>

① 비용편익분석 : 피규제 기업·소상공인 직접비용 28.43백만

분석기준년도	규제시행년도	분석대상기간 (년)	할인율(%)	단위
2023	2024	10	4.5	백만원, 현재가치
규제대안 1 : 자전거 이용 배달종사자에게 승차용 안전모 착용·지급 의무 신설				
영향집단		비용	편익	순비용
피규제 기업 · 소상공인	직접	28.43		28.43
	간접			
피규제 일반국민				
피규제자 이외 기업 · 소상공인				
피규제자 이외 일반 국민				
정부				
총 합계		28.43		28.43
기업순비용		28.43	연간균등순비용	3.59

Ⅲ. 규제의 실효성

1. 규제의 순응도

○ 피규제자 준수 가능성

- 현행 「도로교통법」에 따라 자전거 운전자는 승차용 안전모를 착용해야 하므로, 자전거를 이용하여 물건을 배달하는 근로자에게 승차용 안전모를 지급하고 착용하도록 하는 규정을 준수하는 것에 대한 어려움이 없을 것으로 예상됨

2. 규제의 집행가능성

○ 행정적 집행가능성

- 고용노동부 지방관서(전국 49개) 및 한국산업안전보건공단 등을 통해 관련 규정의 준수 여부를 지도할 수 있으므로 행정적 집행가능성 높음

○ 재정적 집행가능성

- 고용노동부 및 한국산업안전보건공단에서 산재예방 업무를 수행하고 있어 규제집행에 대한 재정적 문제는 없음

IV. 추진계획 및 종합결론

1. 추진 경과

- 해당사항 없음

2. 향후 평가계획

- 해당사항 없음

3. 규제 정비계획

- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제24조, 제261조 정비 예정

법령명	규제조문	규제 폐지·완화 내용	추진 일정
산업안전보건기준에 관한 규칙	제24조	사다리식 통로의 추락방지조치 합리화	'23.12월 입법예고
산업안전보건기준에 관한 규칙	제261조	안전밸브 작동검사 주기 합리화	'23.12월 입법예고

4. 종합결론

- 배달종사자 안전모 지급 및 착용 규정을 합리화하고, 자전거를 이용하는 배달종사자의 안전을 강화

가. 대안별 분석 비교표

분석기준년도	규제시행년도	분석대상기간 (년)	할인율(%)	단위
2023	2024	10	4.5	백만원, 현재가치
규제대안1 : 자전거 이용 배달종사자에게 승차용 안전모 착용·지급 의무 신설				
영향집단		비용	편익	순비용
피규제 기업 · 소상공인	직접	28.43		28.43
	간접			
피규제 일반국민				
피규제자 이외 기업 · 소상공인				
피규제자 이외 일반 국민				
정부				
총 합계		28.43		28.43
기업순비용		28.43	연간균등순비용	3.59

나. 각 대안의 활동별 비용·편익 분석 결과

<규제대안1 : 자전거 이용 배달종사자에게 승차용 안전모 착용·지급 의무 신설>

① 피규제 기업소상공인 :

☐ 직접비용

(정량)영향집단명	자전거를 이용해 물건을 배달하는 근로자의 사업주
활동제목	자전거를 이용해 물건을 배달하는 근로자에게 승차용 안전모 지급 및 착용 의무 신설
비용항목	설비
비용	28,434,450
일시적/반복적	일시적
산식	구매비용(원) X 자전거를 이용하는 배달종사자 수 (17,900*1,660)
근거설명	○ 본 개정안은 자전거를 이용해 물건을 배달하는 근로자에게 승차용 안전모를 지급하고 착용하도록 하는 의무를 규정하고 있음 ○ 본 개정안에 따른 직접비용은 29,714,000원 발생 - 자전거를 이용해 물건을 배달하는 배달종사자는 1,660명* * '21년 배달종사자 대상 설문조사 시 자전거를 이용한다고 응답한 비율: 0.7%(44명/6,001명) '22년 배달업 실태조사 결과 '22년 상반기 배달원 수 237,188명 자전거를 이용해 물건을 배달하는 배달종사자 = 237,188명 * 0.7% = 1,660명 - 자전거용 승차용 안전모 구매 비용은 1개당 17,900원

< 규제 개요 >

기본 정보	1.규제사무명	분쇄기 등의 방호조치 강화								
	2.규제조문	산업안전보건기준에 관한 규칙 제87조								
	3.위임법령	산업안전보건법 제38조								
	4.유형	강화	5.입법예고	2023.12.27~2024.02.07						
규제의 필요성	6.추진배경 및 정부개입 필요성	□ 「산업안전보건기준에 관한 규칙」 제87조에서는 기계의 회전 부위에 신체의 일부가 손상되는 것을 방지하기 위한 최소한의 조치로 덮개·울 등을 설치하도록 하고 있음 ○그러나, 최근 10년('13~'22)간 회전체 끼임 위험 기계(5종*)로 인한 사고사망자(92명) 중 덮개나 울이 설치되었으나, 개방된 채로 작업을 하다가 회전날 등에 끼여 발생한 사고사망자는 35.9%(33명) 차지 * 혼합기, 파쇄기, 분쇄기, 식품가공용 혼합기, 식품가공용 분쇄기 등 ○이에, 불가피하게 덮개·울을 개방하고 작업할 수 밖에 없는 환경에서 위험요인에 맞는 방호조치 형태를 사업장에서 상황에 맞게 설치할 수 있도록 국제기준을 고려하여 현행 규정을 정비할 필요								
	7.규제내용	혼합기 등 회전 기계에 설치된 덮개나 울을 개방할 경우 기계의 운전을 정지하거나, 연동장치 또는 광전자식 방호장치를 설치토록 규정								
	8.피규제집단 및 이해관계자	피규제자(분쇄기 등 사용 사업장) <table><tr><th colspan="2">유 형</th><th>인원수 또는 규모</th></tr><tr><td>피규제자</td><td>분쇄기 등 사용 사업장</td><td>약 7천여대</td></tr></table>			유 형		인원수 또는 규모	피규제자	분쇄기 등 사용 사업장	약 7천여대
	유 형		인원수 또는 규모							
피규제자	분쇄기 등 사용 사업장	약 7천여대								
9.도입목표 및 기대효과	현실에 맞게 규정을 정비함으로써 근로자가 안전한 작업환경에서 일할 수 있도록 안전분위기를 조성하여 산업재해 예방에 기여									
규제의 적정성	10.비용편익분석 (단위:백만원)		비용	편익	순비용					
		피규제자	1,638.89		1,638.89					
		피규제자 이외								
		정성분석								
		주요내용								
11.영향평가	기술영향평가	경쟁영향평가		중기영향평가						

	여부	해당 없음		해당 없음		해당 없음	
기타	12.규제 일몰제	대분류	소분류				
		일몰설정 예외기준	1. 국제조약 등에 따라 동일하게 적용 되어야 하는 규제				미해당
			2. 국가의 질서 유지 및 국민생명· 안전과 직접 관련된 규제				해당
			3. 사회통념상 보편적으로 통용되는 규범적 성격의 규제				미해당
		경제규제 여부기준	4. 국민과 기업의 경제활동에 대한 규제				
			5. 경제활동에 직접영향을 주는 규제				
		일몰설정 세부기준	6. 피규제자의 규제부담이 매우 큰 규제				
			7. 한시적 목적을 위한 규제이거나 주기적인 검토가 필요한 규제				
		일몰설정여부		일몰조문		연장여부	
		미설정					
		일몰유형		일몰설정기간		일몰주기	
	13.우선허용·사후 규제 적용여부						
	14.비용감축제 (단위:백만원)	적용여부	비용	편익	연간균등순비용		
			1,638.89	0	216.44		
	15.규제 정비 계획		산업안전보건기준에 관한 규칙 제24조 산업안전보건기준에 관한 규칙 제261조				

〈조문 대비표〉

현 행	개 정 안
제87조(원동기·회전축 등의 위험 방지) ① ~ ⑦ (생략)	제87조(원동기·회전축 등의 위험 방지) ① ~ ⑦ (현행과 같음)
⑧ 사업주는 분쇄기·파쇄기·마쇄기·미분기·혼합기 및 혼화기 등(이하 “분쇄기등”이라 한다)을 가동하거나 원료가 흘날리거나 하여 근로자가 위험해질 우려가 있는 경우 해당 부위에 덮개를 설치하는 등 필요한 조치를 <u>하여야</u> 한다.	⑧ ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- <u>해야 하며, 가동 중 덮개를 열어야 하는 경우에는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 조치를 해야 ---.</u>
<u><신 설></u>	<u>1. 덮개를 열기 전에 기계의 가동을 정지할 것</u>
<u><신 설></u>	<u>2. 연동장치를 설치하여 덮개가 열리면 기계가 자동으로 멈추도록 할 것</u>
<u><신 설></u>	<u>3. 광전자식 방호장치 등 감응형(感應形) 방호장치를 설치하여 근로자의 신체일부가 위험한계에 들어가면 기계가 자동으로 멈추도록 할 것</u>
⑨ 사업주는 근로자가 분쇄기등의 개구부로부터 가동 부분에 접촉함으로써 위해(危害)를 입을 우려가 있는 경우 덮개 또는 울 등을 <u>설치하여야</u> 한다.	⑨ ----- ----- ----- ----- <u>설치해야 하며, 가동 중 덮개 또는 울 등</u>

현 행	개 정 안
<u><신 설></u> <u><신 설></u> <u><신 설></u>	<u>을 열어야 하는 경우에는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 조치를 해야 ----.</u> <u>1. 덮개 또는 울 등을 열기 전에 기계의 가동을 정지할 것</u> <u>2. 연동장치를 설치하여 덮개 또는 울 등이 열리면 기계가 자동으로 멈추도록 할 것</u> <u>3. 광전자식 방호장치 등 감응형(感應形) 방호장치를 설치하여 근로자의 신체일부가 위험한계에 들어가면 기계가 자동으로 멈추도록 할 것</u>

I. 규제의 필요성 및 대안선택

1. 추진배경 및 정부개입 필요성

□ 「산업안전보건기준에 관한 규칙」 제87조에서는 기계의 회전 부위에 신체의 일부가 손상되는 것을 방지하기 위한 최소한의 조치로 덮개·울 등을 설치하도록 하고 있음

- 그러나, 최근 10년('13~'22)간 회전체 끼임 위험 기계(5종*)로 인한 사고 사망자(92명) 중 덮개나 울이 설치되었으나, 개방된 채로 작업을 하다가 회전날 등에 끼여 발생한 사고사망자는 35.9%(33명) 차지

* 혼합기, 파쇄기, 분쇄기, 식품가공용 혼합기, 식품가공용 분쇄기 등

- 이에, 불가피하게 덮개·울을 개방하고 작업할 수 밖에 없는 환경에서 위험요인에 맞는 방호조치 형태를 사업장에서 상황에 맞게 설치할 수 있도록 국제기준*을 고려하여 현행 규정을 정비할 필요

* 위험영역의 접근 필요성에 따라 움직이는 부품의 위험요인으로부터 사람을 보호하는 것이 주된 목적인 가드와 방호장치를 선택하고, 접근해야 하는 빈도가 증가하면 고정식 가드를 대체하는 보호조치(연동 장치, 감지식 방호장치 등)가 필요

↳ ISO 12100(Safety of Machinery – General principles for design – Risk assessment and risk reduction) 6.3(Safeguarding and complementary protective measures)

2. 규제 대안 검토 및 선택

① 대안의 비교

o 규제대안의 내용

현행유지안	대안명	현행 유지
	내용	회전체 끼임 위험이 있는 경우 덮개 등 설치(단, 덮개를 설치한 경우 덮개 개방 시 위험 상존)
규제대안1	대안명	방호조치 선택범위 정비
	내용	불가피하게 덮개 등 개방시 방호조치 형태를 사업장 상황에 맞게 설치
규제대안2	대안명	
	내용	

○ 규제대안의 비교

구분	장점	단점
현행유지안	덮개 등 방호조치 개방시 추가적인 조치 불요	개방된 덮개로 인해 회전 부위에 근로자 끼임사고 발생
규제대안1	개방된 덮개로 인해 발생가능한 끼임 사망사고 예방 기여	방호장치 설치시 비용 부담(단, 기계의 운전을 정지하는 경우 제외)

② 이해관계자 의견수렴

이해관계자명	일시 · 장소 · 방법	제시의견	조치결과
분쇄기 등 사용 사업장	입법예고 예정	-	-

③ 대안의 선택 및 근거

- 기계의 회전 부위에 덮개나 울이 개방된 채로 작업을 하다가 발생하는 사고 예방을 위해 방호조치 형태를 사업장에서 상황에 맞게 설치할 수 있도록 국제기준을 고려하여 현행 규정을 정비하는 것이므로 대안의 선택 및 근거는 타당함

3. 규제목표

- 근로자가 안전한 작업환경에서 일할 수 있도록 불가피한 상황에서의 방호조치 형태를 선택할 수 있도록 함으로써 사고 예방과 안전 사각지대를 해소하기 위함

II. 규제의 적정성

1. 목적·수단 간 비례적 타당성

- 동 개정안은 사고 예방을 위해 회전 기계에 설치된 덮개나 울을 개방할 경우 기계의 운전을 정지하거나, 연동장치 또는 광전자식 방호장치를 설치하도록 하는 것이므로 목적과 수단이 타당함

2. 영향평가 필요성 등 고려사항

영향평가		
기술	경쟁	중기
해당 없음	해당 없음	해당 없음

o 영향평가

- 기술규제영향평가

해당 없음

- 경쟁영향평가

해당 없음

경쟁영향평가 점검항목	해당 여부
(A) 사업자의 수 또는 범위 제한	없음
(B) 사업자의 경쟁능력 제한	없음
(C) 사업자의 경쟁유인 감소	없음
(D) 소비자에게 제공되는 선택과 정보의 제한	없음

- 중기영향평가

해당 없음

- 규제 차등화 예비분석 결과표

○ 기타 고려사항

- 고용친화적 규제설계

해당 없음

- 시장유인적 규제설계

해당 없음

- 일몰설정 여부

해당 없음

- 우선허용·사후규제 적용 여부

해당 없음

분류	적용여부	적용내용/미적용사유
포괄적 개념 정의	—	동 개정안은 분쇄기 등의 회전기계의 방호조치 범위를 현실에 맞게 정비하는 것이므로 포괄적 사항에 해당하지 않음
유연한 분류 체계	—	분쇄기 등의 회전기계에만 적용 가능
네거티브 리스트	—	분쇄기 등의 회전기계에 적용되는 사항이므로 포지티브 방식에 해당
사후 평가관리	—	
규제 샌드박스	—	

3. 해외 및 유사입법사례

○ 해외사례

동 개정안에 대해 해외에서는 구체적으로 규정하고 있지 않으나, 기계류 안전을 다루는 국제 규격(ISO 12100)에서는 위험영역의 접근 필요성에 따라 움직이는 부품의 위험요인으로부터 사람을 보호하는 것이 주된 목적인 가드와 방호장치를 선택하고, 접근해야 하는 빈도가 증가하면 고정식 가드를 대체하는 보호조치를 하도록 하고 있음

○ 타법사례

해당 없음

4. 비용편익 분석

<규제대안 1 : 방호조치 선택범위 정비>

① 비용편익분석 : 피규제 기업 · 소상공인 직접비용 1,638.89백만

분석기준년도	규제시행년도	분석대상기간 (년)	할인율(%)	단위
2023	2025	10	4.5	백만원, 현재가치
규제대안 1 : 방호조치 선택범위 정비				
영향집단		비용	편익	순비용
피규제 기업 · 소상공인	직접	1,638.89		1,638.89
	간접			
피규제 일반국민				
피규제자 이외 기업 · 소상공인				
피규제자 이외 일반 국민				
정부				
총 합계		1,638.89		1,638.89
기업순비용		1,638.89	연간균등순비용	216.44

Ⅲ. 규제의 실효성

1. 규제의 순응도

○ 피규제자 준수 가능성

방호조치 형태를 사업장의 상황에 맞게 설치할 수 있도록 하는 것
이므로 준수하는데 어려움은 없을 것으로 예상

2. 규제의 집행가능성

○ 행정적 집행가능성

고용노동부는 전국 48개 지방고용노동관서에서 산업현장을
지도·감독하고 있어 집행에 문제는 없음

○ 재정적 집행가능성

해당사항 없음

IV. 추진계획 및 종합결론

1. 추진 경과

최근 10년('13~'22)간 회전체 끼임 위험 기계로 인한 사고사망자를 분석한 결과를 토대로 개정안을 마련한 것이며, 불가피한 상황에서 방호조치 형태를 사업장 상황에 맞게 설치할 수 있도록 규정을 정비하려는 것임

2. 향후 평가계획

해당사항 없음

3. 규제 정비계획

산업안전보건기준에 관한 규칙 제24조, 제261조 정비 예정

법령명	규제조문	규제 폐지·완화 내용	추진 일정
산업안전보건기준에 관한 규칙	제24조	사다리식 통로의 추락방지조치 합리화	'23.12월 입법예고
산업안전보건기준에 관한 규칙	제261조	안전밸브 작동검사 주기 합리화	'23.12월 입법예고

4. 종합결론

현실에 맞게 규정을 정비함으로써 근로자가 안전한 작업환경에서 일할 수 있도록 안전분위기를 조성하고, 안전관리 사각지대 해소에 기여

별첨

비용편익분석 상세내역

가. 대안별 분석 비교표

분석기준년도	규제시행년도	분석대상기간 (년)	할인율(%)	단위
2023	2025	10	4.5	백만원, 현재가치
규제대안1 : 방호조치 선택범위 정비				
영향집단		비용	편익	순비용
피규제 기업 · 소상공인	직접	1,638.89		1,638.89
	간접			
피규제 일반국민				
피규제자 이외 기업 · 소상공인				
피규제자 이외 일반 국민				
정부				
총 합계		1,638.89		1,638.89
기업순비용		1,638.89	연간균등순비용	216.44
정성분석 내용 및 기타 참고사항				

나. 각 대안의 활동별 비용·편익 분석 결과

<규제대안1 : 방호조치 선택범위 정비>

① 피규제 기업소상공인 :

☐ 직접비용

(정량)영향집단명	분쇄기 등 사용 사업주
활동제목	분쇄기 등에 설치하는 방호조치 비용
비용항목	기타
비용	1,638,893,724
일시적/반복적	일시적
산식	연동장치 비용(250,000) X 방호장치 설치가 필요한 분쇄기 등 (7,481대)(250000*7481)
근거설명	동 개정안에서 방호조치 선택은 운전 정지 대신 감응형 방호장치를 설치하도록 하는 것으로, 피규제자가 방호조치 선택을 운전을 정지하는 경우로 선택하는 경우 비용 발생 없음. 다만, 이 직접비용은 운전을 정지하는 경우를 제외하고, 방호조치를 설치하는 경우에 한해 분석한 것임 <직접비용 산식> ① 연동장치 설치가 필요한 분쇄기 등의 추정 근거: 72,481대 - 65,000대 = 7,481대 - 사용중인 분쇄기 등 댓수: 72,481대 * 2019년 작업환경 실태조사(매 5년마다 조사)시 조사된 혼합기, 파쇄기, 분쇄기, 식품파쇄기, 식품혼합기 등에 대한 댓수로, 5인 이상 제조업 대상 전수조사(64,141대) + 5인 미만 제조업 표본조사(8,614대) + 비제조업 대상 표본조사(1,196대)를 합친 총 댓수 ↳ 상기 댓수는 2019년 작업환경실태조사 대상 18만 개소 중 근로자 수 5인 이상 제조업은 전수조사(141,151개), 5인 미만 제조업은 산업재해 발생의 가능성과 위험도가 높은 업종을 표적업종으로 선정하여 전수조사(9개 업종 16,462개), 그 외의 업종은 표본조사(12,387개), 비제조업은 유해·위험인자 다수 보유업종인 13개 표적업종에 대한 표본조사로 진행된 조사 결과임. ↳ 한편, 작업환경실태조사 결과는 매 5년마다 발표되므로 연도별 댓수를 추정하기에는 한계가 있어 2019년 기준 댓수가 분석대상기간(10년)동안 유지되는 점을 가정으로 분석함 ※ (출처) 2019년 작업환경실태조사(https://www.kosha.or.kr, '19.12.6, 한국산업안전보건공단, 2019-사업기획-1660) - 조사 대상(p.2), 연도별 사용기계 기구 및 설비 보유대수 현황 추이(p.270)

	- 자율안전확인신고한 분쇄기 등: 약 65,000대 추정 * '13.3월부터 제작되는 분쇄기 등의 경우 덮개 연동시스템 등 안전장치를 갖추고 제작해야 하는 자율안전확인신고 대상으로, 최근 10년('13년~'22년)간 해당 기계를 신고할 의무가 있는 제조업체 등이 자율안전확인신고한 건수는 약 1만3천건임. 다만, 실제 판매된 댓수는 자율안전확인신고가 형식별로 이루어짐에 따라 제품별 판매 댓수에 대한 정확한 확인은 곤란하나, 분쇄기 등을 제조하는 업체는 연간 1대에서 10대로 다양하게 제작하여 판매하는 것으로 고려하여 평균 5대를 판매한 것으로 가정하는 경우 추정 댓수는 약 65,000대임(사용연한은 약 10~15년 정도) ② 연동장치 단가 추정 근거 - 안전보건공단 재정지원사업 관련 지원품목 기준(약 20~30만원) 평균 약 25만원으로 추정
--	---

□ 직접편익

(정성)영향집단명	불 리프트 등에 방호조치 설치
활동제목	방호조치를 통한 산업재해 예방
편익항목	기타
일시적/반복적	반복적
근거설명	○ 분쇄기 등 회전기계의 방호조치를 통해 끼임 사고를 예방함으로써 산업재해 감소에 기여할 것으로 예상되나, 해당 방호조치로 작업자에 대한 산업재해 감소와 관련된 편익은 사업장별로 각기 다른 비용을 일률적으로 산출할 수 없어 이를 정량화하기는 곤란함

< 규제 개요 >

기본 정보	1.규제사무명	식품가공용 볼 리프트 등 방호조치 강화								
	2.규제조문	산업안전보건기준에 관한 규칙 제130조								
	3.위임법령	산업안전보건법 제38조								
	4.유형	강화	5.입법예고	2023.12.27~2024.02.07						
규제의 필요성	6.추진배경 및 정부개입 필요성	☐ 최근 빵 등 식품을 제조하는 사업장에서 밀가루 등이 반죽된 용기를 들어 올려 부어주는 기계(이하 “볼 리프트”라 한다) 인근에서 작업하던 근로자가 하강하는 리프트에 끼어 사망하는 사고 발생 ○ 「산업안전보건기준에 관한 규칙」 제130조에서는 식품을 분쇄하는 기계(분쇄기 등)의 작동 부분에 근로자의 손 등 신체가 끼일 우려가 있는 경우 덮개를 설치하도록 하고 있으나, - 반죽 등 식품을 들어 올려 부어주는 기계 작동 중 이동하는 용기나 리프트가 움직이는 부위 등 끼일 위험에 대한 안전기준은 부재 ○ 이에, 볼 리프트에 근로자가 끼이는 사고 예방을 위해 국제기준 등을 고려하여 방호조치 규정을 마련할 필요								
	7.규제내용	☐ 볼 리프트 사용 중 근로자의 신체가 끼이는 등 위험해질 우려가 있는 경우 근로자가 위험구역에 접근하지 못하도록 비상정지장치를 설치하고, ○ ❶고정식 가드 또는 울타리, ❷센서 등 감응형(感應形) 방호장치, ❸용기를 올리거나 내리는 버튼은 직접 누르고 있는 동안에만 기계가 작동하도록 하는 조치 중 선택하여 조치하도록 함								
	8.피규제집단 및 이해관계자	피규제자(볼 리프트 등 사용 사업장) <table><tr><th colspan="2">유 형</th><th>인원수 또는 규모</th></tr><tr><td>피규제자</td><td>볼 리프트 등 사용 사업장</td><td>약 200개</td></tr></table>			유 형		인원수 또는 규모	피규제자	볼 리프트 등 사용 사업장	약 200개
	유 형		인원수 또는 규모							
피규제자	볼 리프트 등 사용 사업장	약 200개								
9.도입목표 및 기대효과	○ 근로자가 끼일 위험이 있는 볼리프트에 필요한 안전조치를 규정함으로써 안전 사각지대 해소 및 산업재해 예방에 기여									
규제의 적정성	10.비용편익분석 (단위:백만원)		비용	편익	순비용					
		피규제자	166.66		166.66					
		피규제자 이외								
		정성분석								
		주요내용								

	11.영향평가 여부	기술영향평가		경쟁영향평가	중기영향평가	
		해당 없음		해당 없음	해당 없음	
기타	12.규제 일 몰 제	대분류	소분류			
		일몰설정 예외기준	1. 국제조약 등에 따라 동일하게 적용 되어야 하는 규제		미해당	
			2. 국가의 질서 유지 및 국민생명· 안전과 직접 관련된 규제		해당	
			3. 사회통념상 보편적으로 통용되는 규범적 성격의 규제		미해당	
		경제규제 여부기준	4. 국민과 기업의 경제활동에 대한 규제			
			5. 경제활동에 직접영향을 주는 규제			
		일몰설정 세부기준	6. 피규제자의 규제부담이 매우 큰 규제			
			7. 한시적 목적을 위한 규제이거나 주기적인 검토가 필요한 규제			
		일몰설정여부		일몰조문	연장여부	
		미설정				
		일몰유형		일몰설정기간	일몰주기	
		13.우선허용· 사후 규제 적용여부				
		14.비용감축제 (단위:백만원)	적용여부	비용	편익	연간균등순비용
				166.66	0	0
	15.규제 정비 계 획		산업안전보건기준에 관한 규칙 제24조 산업안전보건기준에 관한 규칙 제261조			

〈조문 대비표〉

현 행	개 정 안
제130조(식품분쇄기의 덮개 등) (생략)	제130조(식품가공기계에 의한 위험방지) ① (현행 제목 외의 부분과 같음)
<신 설>	② 사업주는 식품가공기계에 내용물이 담긴 용기를 들어올려 부어주는 기계 작동 중 근로자에게 위험이 발생할 우려가 있는 경우 근로자가 잘 볼 수 있는 곳에 비상시 즉시 기계의 작동을 정지시킬 수 있는 비상정지장치를 설치하고, 근로자의 안전을 확보하기 위해 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 조치를 해야 한다.
	1. 고정식 가드 또는 울타리를 설치할 것
	2. 센서 등 감응형(感應形) 방호장치를 설치할 것
	3. 용기를 올리거나 내리는 버튼은 직접 누르고 있는 동안에만 기계가 작동하도록 설치할 것. 이 경우 조작방식을 변경하거나 추가하여 버튼을 계속 누르지 않아도 기계가 작동하도록 해서는 아니 된다.

I. 규제의 필요성 및 대안선택

1. 추진배경 및 정부개입 필요성

- 최근 빵 등 식품을 제조하는 사업장에서 밀가루 등이 반죽된 용기를 들어 올려 부어주는 기계(이하 “볼 리프트”라 한다) 인근에서 작업하던 근로자가 하강하는 리프트에 끼어 사망하는 사고 발생
- 「산업안전보건기준에 관한 규칙」 제130조에서는 식품을 분쇄하는 기계(분쇄기 등)의 작동 부분에 근로자의 손 등 신체가 끼일 우려가 있는 경우 덮개를 설치하도록 하고 있으나,
 - 반죽 등 식품을 들어 올려 부어주는 기계 작동 중 이동하는 용기나 리프트가 움직이는 부위 등 끼일 위험에 대한 안전기준은 부재
- 이에, 볼 리프트에 근로자가 끼이는 사고 예방을 위해 국제기준 등을 고려하여 방호조치 규정을 마련할 필요

볼 리프트(예시)	국제기준(예)
	EN 13288(Food processing machinery – Bowl lifting and tilting machines – Safety and hygiene requirements) ※ 볼 이동경로 등 위험영역에 필요한 비상 정지장치, 고정식 가드, 가동유지장치, 센서 등 필요한 방호조치를 규정

2. 규제 대안 검토 및 선택

① 대안의 비교

○ 규제대안의 내용

현행유지안	대안명	현행 유지
	내용	사업장 스스로 자체 안전관리
규제대안1	대안명	볼 리프트 방호조치 기준 마련
	내용	볼 리프트에 비상정지장치 설치 및 방호장치 등 방호조치 설치

o 규제대안의 비교

구분	장점	단점
현행유지안	사업장 자율 규제	안전조치 소홀 및 사고 위험
규제대안1	기본적인 방호조치로 사고 예방	사업장 규제 부담 우려

② 이해관계자 의견수렴

이해관계자명	일시 · 장소 · 방법	제시의견	조치결과
제조업체 및 사용업체 의견수렴	일시('23.11.15, 17), 장소(경기도 소재 제조업체, 충남 소재 사용 업체), 현장방문	볼 리프트 끼 임 위험성에 공감한다는 의 견	-

③ 대안의 선택 및 근거

반죽 등 식품을 들어 올려 부어주는 기계(볼 리프트) 작동 중 이동하는 용기나 리프트가 움직이는 부위 등 끼임 위험에 대한 안전기준에 대해 제조·사업업체 의견과 국제기준(EN 13288)을 고려하여 대안을 마련한 것임

3. 규제목표

근로자가 끼임 위험 있는 볼 리프트에 필요한 안전조치를 규정함으로 안전 사각지대 해소 및 산업재해 예방에 기여

II. 규제의 적정성

1. 목적·수단 간 비례적 타당성

동 개정안은 반죽 등 식품을 들어 올려 부어주는 기계 작동 중 발생 가능한 끼일 위험에 대한 안전기준을 명확히 하기 위한 것이며, 관련 업계 의견 수렴 및 국제기준 등을 고려하여 개정안을 마련한 것이므로 목적과 수단이 타당함

2. 영향평가 필요성 등 고려사항

영향평가		
기술	경쟁	중기
해당 없음	해당 없음	해당 없음

o 영향평가

- 기술규제영향평가

해당 없음

- 경쟁영향평가

해당 없음

경쟁영향평가 점검항목	해당 여부
(A) 사업자의 수 또는 범위 제한	없음
(B) 사업자의 경쟁능력 제한	없음
(C) 사업자의 경쟁유인 감소	없음
(D) 소비자에게 제공되는 선택과 정보의 제한	없음

- 중기영향평가
해당사항 없음

- 규제 차등화 예비분석 결과표

○ 기타 고려사항

- 고용친화적 규제설계

해당사항 없음

- 시장유인적 규제설계

해당사항 없음

- 일몰설정 여부

해당사항 없음

- 우선허용·사후규제 적용 여부

해당사항 없음

분류	적용여부	적용내용/미적용사유
포괄적 개념 정의	—	반죽 등이 담긴 용기를 들어올려 부어주는 기계(볼 리프트 등)에 한정하여 적용하는 것으로 포괄적 개념에 해당하지 않음
유연한 분류 체계	—	특정 기계에 근로자의 위험이 있는 경우에 대해서만 적용
네거티브 리스트	—	볼 리프트 등에 필요한 방호조치를 하도록 하는 것으로 포지티브 방식에 해당
사후 평가관리	—	해당사항 없음
규제 샌드박스	—	해당사항 없음

3. 해외 및 유사입법사례

○ 해외사례

동 개정안은 국내 근로자의 사고 예방을 위해 위해 특정 기계를 사용하는 사업주에게 의무를 부여하는 것으로, 유사한 해외 사례는 없음. 다만, 유럽 표준 중 하강하는 불에 의한 끼임, 불의 통제되지 않은 하강에 의한 위험을 방지하기 위한 가드 등을 설치하도록 규정

* EN 13288(Food processing machinery – Bowl lifting and tilting machines – Safety and hygiene requirements)

관련 국제기준	일치여부	불일치 사유(불일치 시에 한함)
—	—	—

○ 타법사례

해당사항 없음

4. 비용편익 분석

<규제대안 1 : 현행 유지>

① 비용편익분석 : 피규제 기업 · 소상공인 직접비용 166.66백만

분석기준년도	규제시행년도	분석대상기간 (년)	할인율(%)	단위
2023	2024	10	4.5	백만원, 현재가치
규제대안 1 : 현행 유지				
영향집단		비용	편익	순비용
피규제 기업 · 소상공인	직접	166.66		166.66
	간접			
피규제 일반국민				
피규제자 이외 기업 · 소상공인				
피규제자 이외 일반 국민				
정부				

총 합계	166.66		166.66
기업준비용	166.66	연간균등준비용	21.06

Ⅲ. 규제의 실효성

1. 규제의 순응도

○ 피규제자 준수 가능성

이해관계자 의견수렴 시 방호조치 필요성에 공감하고 있으므로 준수하는 것에 대한 어려움이 없을 것으로 예상됨

2. 규제의 집행가능성

○ 행정적 집행가능성

고용노동부는 산업현장 노동자의 생명과 건강을 지키기 위해 전국 48개 지방고용노동관서의 산업안전 근로감독관이 산업현장을 지도·감독하고 있으며,

- 산업재해예방 전문기관인 안전보건공단(전국 27개 지역본부·지사 보유)에서도 전문지식 및 능력을 보유한 전문인력이 산업현장의 산재예방을 위한 기술지도를 실시하고 있어 행정적 집행에는 문제가 없음

○ 재정적 집행가능성

해당사항 없음

IV. 추진계획 및 종합결론

1. 추진 경과

식료품 제조업 등에서 사용하는 기계의 끼임 사고를 예방하기 위해 제조·사용업체 의견수렴('23.11.15, 17)과 국제기준 등을 고려하여 피규제자가 준수 가능한 최소한의 방호조치 기준을 마련하고, 개정을 추진함

2. 향후 평가계획

해당사항 없음

3. 규제 정비계획

산업안전보건기준에 관한 규칙 제24조, 제261조 정비 예정

법령명	규제조문	규제 폐지·완화 내용	추진 일정
산업안전보건기준에 관한 규칙	제24조	사다리식 통로의 추락방지조치 합리화	'23.12월 입법예고
산업안전보건기준에 관한 규칙	제261조	안전밸브 작동검사 주기 합리화	'23.12월 입법예고

4. 종합결론

근로자가 끼일 위험이 있는 기계에 필요한 안전조치를 규정함으로써 안전 사각지대 해소 및 산업재해 예방에 기여

가. 대안별 분석 비교표

분석기준년도	규제시행년도	분석대상기간 (년)	할인율(%)	단위
2023	2024	10	4.5	백만원, 현재가치
규제대안1 : 현행 유지				
영향집단		비용	편익	순비용
피규제 기업 · 소상공인	직접	166.66		166.66
	간접			
피규제 일반국민				
피규제자 이외 기업 · 소상공인				
피규제자 이외 일반 국민				
정부				
총 합계		166.66		166.66
기업순비용		166.66	연간균등순비용	21.06

정성분석 내용 및 기타 참고사항

나. 각 대안의 활동별 비용·편익 분석 결과

<규제대안1 : 현행 유지>

① 피규제 기업소상공인 :

☐ 직접비용

(정량)영향집단명	볼 리프트 등 사용 사업주
활동제목	방호조치를 해야 하는 볼 리프트
비용항목	기타
비용	166,662,851
일시적/반복적	일시적
산식	910,000원(방호장치 설치 추정비용) x 200대(방호장치 설치가 필요한 기계 추정 대수)(910000*200)
근거설명	<직접비용 산식> ○ 방호조치가 필요한 기계(약 200대) x 방호조치 비용(약 91만원) ① 방호조치가 필요한 기계 추정 근거 - 볼 리프트 등 제조업체(약 5개소) 확인결과('23.10~11월 유선 및 현장방문), 연간 0~2대 기계를 제작하고 있고, 업계 추산 약 200여대인 것으로 추정함 - 특히, 볼 리프트 등은 취급량이 적고(약 60ℓ~90ℓ), 자동화 라인에서 제한적으로 사용되고 있어, 모든 사업장이 해당 기계를 사용한다고 보기 곤란한 측면도 있음 - 참고로, '23.10~11월 중 볼 리프트 등을 사용할 것으로 추정되는 식료품 제조업(97개소) 확인결과, 12개소에서 28대만 사용중인 것으로 응답되어, 실제 규제받는 기계는 추정된 기계 수준 또는 보다 적을 것으로 추정 ② 비상정지장치 및 방호조치 단가 추정 근거 - (비상정지장치) 온라인(웹 페이지에서 비상정지장치 검색)상에서 1만원~5만원 사이 다양하게 책정되어 평균 3만원 추정 - (방호조치) 안전보건공단 재정지원사업 관련 방호조치(광전자식 방호장치) 지원품목 기준에 따라 조건별 45~130만원로 책정되어 평균 88만원 추정

□ 간접편익

(정성)영향집단명	볼 리프트 등을 사용하는 사업장
활동제 목	볼 리프트 등에 방호조치 설치
편익항목	방호조치를 통한 산업재해 예방
일시적/반복적	반복적
근거설명	○ 근로자가 끼일 위험이 있는 볼 리프트 등에 필요한 안전 조치를 규정함으로써 산업재해 감소에 기여할 것으로 예상되나, - 방호조치 설치로 작업자에 대한 산업재해 감소와 관련된 편익은 사업장별로 각기 다른 비용을 일률적으로 산출할 수 없어 이를 정량화하기는 곤란함 * ①정부(근로복지공단)의 보험료 지급액, ②기업의 간접손실비용(근로시간 손실, 기계파손 등 물적 손실, 작업중지 등 생산손실, 재해발생 노동자에 대한 기업의 자체 보상비 등)

< 규제 개요 >

기본 정보	1.규제사무명	이동식 크레인 넘어짐 방지조치 강화									
	2.규제조문	산업안전보건기준에 관한 규칙 제150조									
	3.위임법령	산업안전보건법 제38조									
	4.유형	강화	5.입법예고	2023.12.27~2024.02.07							
규제의 필요성	6.추진배경 및 정부개입 필요성	☐ 이동식 크레인 사용 작업 시 방호장치, 해지장치 사용 등 안전 조치 등을 규정하고 있으나, ○ 작업 편의상 아웃트리거를 미사용한 상태에서 작업 시 이동식 크레인이 넘어지는 사고를 예방하기 위한 규정이 명확하지 않아 현행 규정을 정비할 필요									
	7.규제내용	○ 이동식 크레인 사용 작업 시 넘어짐 방지를 위해 제조자의 사용설명서에 따라 아웃트리거를 사용하도록 규정									
	8.피규제집단 및 이해관계자	○ 이동식 크레인 사용자 <table><tr><th colspan="2">유 형</th><th>인원수 또는 규모</th></tr><tr><td>피규제자</td><td>이동식 크레인 사용자</td><td>이동식 크레인 댓수(약 18,094대)</td></tr></table>				유 형		인원수 또는 규모	피규제자	이동식 크레인 사용자	이동식 크레인 댓수(약 18,094대)
	유 형		인원수 또는 규모								
피규제자	이동식 크레인 사용자	이동식 크레인 댓수(약 18,094대)									
9.도입목표 및 기대효과	이동식 크레인 사용 작업 시 넘어짐으로 인한 산업재해 예방										
규제의 적정성	10.비용편익분석 (단위:백만원)		비용	편익	순비용						
		피규제자									
		피규제자 이외									
		정성분석									
		주요내용									
	11.영향평가 여부	기술영향평가	경쟁영향평가	중기영향평가							
	해당 없음	해당 없음	해당 없음								
기타	12.규제일몰제	대분류	소분류								
		일몰설정 예외기준	1. 국제조약 등에 따라 동일하게 적용 되어야 하는 규제		미해당						
			2. 국가의 질서 유지 및 국민생명· 안전과 직접 관련된 규제		해당						
			3. 사회통념상 보편적으로 통용되는 규범적 성격의 규제		미해당						

	경제규제 여부기준	4. 국민과 기업의 경제활동에 대한 규제				
		5. 경제활동에 직접영향을 주는 규제				
		일몰설정 세부기준	6. 피규제자의 규제부담이 매우 큰 규제			
			7. 한시적 목적을 위한 규제이거나 주기적인 검토가 필요한 규제			
	일몰설정여부		일몰조문		연장여부	
	미설정					
	일몰유형		일몰설정기간		일몰주기	
13.우선허용· 사후 규제 적용여부						
14.비용감축제 (단위:백만원)	적용여부	비용	편익	연간균등순비용		
		0	0	0		
15.규제 정비 계획		산업안전보건기준에 관한 규칙 제24조 산업안전보건기준에 관한 규칙 제261조				

〈조문 대비표〉

현 행	개 정 안
제150조(경사각의 제한) (생 략) <u><신 설></u>	제150조(경사각의 제한) ① (현행 제 목 외의 부분과 같음) <u>② 사업주는 이동식 크레인을 사용 하여 작업을 하는 경우 이동식 크레 인의 넘어짐을 방지하기 위하여 제 조자의 사용설명서에 따라 아웃트 리거를 사용하여야 한다.</u>

I. 규제의 필요성 및 대안선택

1. 추진배경 및 정부개입 필요성

□ 이동식 크레인 사용 작업 시 방호장치, 해지장치 사용 및 제조자가 제공하는 사용설명서 준수 등 안전조치 등을 규정하고 있으나, 이동식 크레인의 전도방지를 위한 아웃트리거 사용 기준은 미흡

○ 작업 편의상 아웃트리거를 미사용한 상태에서 작업 시 이동식 크레인이 넘어지는 사고 예방을 위해 아웃트리거를 사용하도록 명확히 규정할 필요

2. 규제 대안 검토 및 선택

① 대안의 비교

o 규제대안의 내용

현행유지안	대안명	현행 유지
	내용	이동식 크레인의 설계기준 준수, 방호장치 설치 등
규제대안1	대안명	이동식 크레인 넘어짐 방지조치
	내용	이동식 크레인 제조자가 제공하는 사용설명서에 따라 아웃트리거 사용

o 규제대안의 비교

구분	장점	단점
현행유지안	해당 없음	아웃트리거 사용기준이 명확하지 않아 사고 발생 우려
규제대안1	아웃트리거 사용기준을 명확히 함으로써 수급자 이해도 제고 및 사고 예방	해당 없음

② 이해관계자 의견수렴

이해관계자명	일시 · 장소 · 방법	제시의견	조치결과
이동식 크레인 사용자	입법예고 예정		

③ 대안의 선택 및 근거

개정안은 현행 이동식 크레인의 안전조치 규정을 명확히 하는 것으로 규제 부담이 적고 이행하여야 하는 의무를 명확히 인지하게 되고, 이 해도가 향상되어 산재 예방 효과는 근대화할 것으로 예상되므로 대안의 선택 및 근거는 타당함

3. 규제목표

이동식 크레인 사용 작업 시 넘어짐으로 인한 산업재해 예방

II. 규제의 적정성

1. 목적·수단 간 비례적 타당성

동 개정안은 제조자가 제공하는 사용설명서에 따라 아웃트리거를 사용토록 하여 이동식 크레인의 넘어짐 사고를 예방하기 위한 것이므로 목적과 수단은 타당함

2. 영향평가 필요성 등 고려사항

영향평가		
기술	경쟁	중기
해당 없음	해당 없음	해당 없음

o 영향평가

- 기술규제영향평가

해당 없음

- 경쟁영향평가

해당 없음

경쟁영향평가 점검항목	해당 여부
(A) 사업자의 수 또는 범위 제한	없음
(B) 사업자의 경쟁능력 제한	없음
(C) 사업자의 경쟁유인 감소	없음
(D) 소비자에게 제공되는 선택과 정보의 제한	없음

- 중기영향평가

해당 없음

- 규제 차등화 예비분석 결과표

○ 기타 고려사항

- 고용친화적 규제설계

해당 없음

- 시장유인적 규제설계

해당 없음

- 일몰설정 여부

해당 없음

- 우선허용·사후규제 적용 여부

해당 없음

분류	적용여부	적용내용/미적용사유
포괄적 개념 정의	—	동 개정안은 이동식 크레인의 아웃트리거 사용을 명확히 하는 것이므로 포괄적 사항에 해당하지 않음
유연한 분류 체계	—	이동식 크레인에 대해서만 적용
네거티브 리스트	—	개정안 내용은 이동식 크레인에 해당하는 사항이므로 포지티브 방식에 해당
사후 평가관리	—	해당사항 없음
규제 샌드박스	—	해당사항 없음

3. 해외 및 유사입법사례

○ 해외사례

국내 근로자의 사고를 예방하기 위해 제조사가 제공하는 사용매뉴얼을 사용토록 하는 것으로 해외 유사 사례는 없음

관련 국제기준	일치여부	불일치 사유(불일치 시에 한함)
—	—	—

○ 타법사례

해당사항 없음

4. 비용편익 분석

<규제대안 1 : 현행 유지>

① 비용편익분석 : 피규제 기업 · 소상공인 직접비용 0

분석기준년도	규제시행년도	분석대상기간 (년)	할인율(%)	단위
2023	2025	10	4.5	백만원, 현재가치

규제대안 1 : 현행 유지				
영향집단		비용	편익	순비용
피규제 기업 · 소상공인	직접			
	간접			
피규제 일반국민				
피규제자 이외 기업 · 소상공인				
피규제자 이외 일반 국민				
정부				
총 합계				
기업순비용			연간균등순비용	

Ⅲ. 규제의 실효성

1. 규제의 순응도

○ 피규제자 준수 가능성

현행 산업안전보건기준에 관한 규칙 제38조, 제147조 및 제150조 등에서 이동식 크레인 사용시 안전조치 사항을 준수하도록 규정하고 있고, 제조사가 제공하는 사용매뉴얼대로 사용하는 것은 어려움은 없을 것으로 예상됨

2. 규제의 집행가능성

○ 행정적 집행가능성

고용노동부는 산업현장 노동자의 생명과 건강을 지키기 위해 전국 48개 지방고용노동관서의 산업안전 근로감독관이 산업현장을 지도·감독하고 있어 행정적 집행에 문제가 없음

○ 재정적 집행가능성

해당사항 없음

IV. 추진계획 및 종합결론

1. 추진 경과

이동식 크레인의 넘어짐 사고 예방을 위해 아웃트리거 사용에 대한 개정안을 마련하고, 개정을 추진한 것임

2. 향후 평가계획

해당사항 없음

3. 규제 정비계획

산업안전보건기준에 관한 규칙 제24조, 제261조 정비 예정

법령명	규제조문	규제 폐지·완화 내용	추진 일정
산업안전보건기준에 관한 규칙	제24조	사다리식 통로의 추락방지조치 합리화	'23.12월 입법예고
산업안전보건기준에 관한 규칙	제261조	안전밸브 작동검사 주기 합리화	'23.12월 입법예고

4. 종합결론

이동식 크레인에 대한 아웃트리거 사용을 명확히 규정함으로써, 해당 크레인의 전도 사고 예방에 기여

가. 대안별 분석 비교표

분석기준년도	규제시행년도	분석대상기간 (년)	할인율(%)	단위
2023	2025	10	4.5	백만원, 현재가치

규제대안1 : 현행 유지				
영향집단		비용	편익	순비용
피규제 기업 · 소상공인	직접			
	간접			
피규제 일반국민				
피규제자 이외 기업 · 소상공인				
피규제자 이외 일반 국민				
정부				
총 합계				
기업순비용			연간균등순비용	

정성분석 내용 및 기타 참고사항

나. 각 대안의 활동별 비용·편익 분석 결과

<규제대안1 : 현행 유지>

① 피규제 기업소상공인 :

☐ 직접비용

(정성)영향집단명	이동식 크레인 사용 사업주
활동제목	아웃트리거를 사용하는 이동식 크레인
비용항목	기타
일시적/반복적	반복적
근거설명	현행 규정에서는 이동식 크레인의 사고 예방을 위해 해당 작업에 따른 추락·낙하·전도·협착 등이 포함된 작업계획서를 작성하고, 해당 계획서에 따라 작업지휘자, 신호수 등을 지정하도록 규정하고 있음 ★ 「산업안전보건기준에 관한 규칙」 제38조(사전조사 및 작업 계획서의 작성 등) 또한, 이동식 크레인 작업 시에는 제조자가 제공하는 사용설명서를 준수하도록 하고, 제조자가 지정한 지브의 경사각 범위에서 사용하도록 규정*하고 있는 등 이동식 크레인 사용 시 필요한 아웃트리거 설치가 규정에 내포되어 있음 ★ 「산업안전보건기준에 관한 규칙」 제147조 및 제150조 등 다만, 위 규정에서는 이동식 크레인의 아웃트리거 사용 규정이 명문화 되어 있지 않은 부분이 있어 규정을 명확히 하는 것으로 동 개정을 통해 비용이 발생할 우려는 없을 것으로 예상

< 규제 개요 >

기본 정보	1.규제사무명	구내운반차 안전장치 강화									
	2.규제조문	산업안전보건기준에 관한 규칙 제184조									
	3.위임법령	산업안전보건법 제38조									
	4.유형	강화	5.입법예고	2023.12.27~2024.02.07							
규제의 필요성	6.추진배경 및 정부개입 필요성	☐ 구내운반차 사용 시 충돌 방지를 위해 제동장치, 전조등, 후미 등 등을 갖추도록 규정하고 있으나 ○ 좌석 안전띠 착용, 후진경보기와 경광등 등 설치 의무가 없어 충돌 사고 위험성 존재									
	7.규제내용	☐ 구내운반차 사용 시 좌석 안전띠 착용, 후진경보기와 경광등 등 설치를 의무화하고 ○ 근로자가 좌석안전띠를 착용하도록 규정									
	8.피규제집단 및 이해관계자	구내운반차 사용 사업장 <table><tr><th colspan="2">유 형</th><th>인원수 또는 규모</th></tr><tr><td>피규제자</td><td>구내운반차 사용 사업장</td><td>구내운반차(약 5천대)</td></tr></table>				유 형		인원수 또는 규모	피규제자	구내운반차 사용 사업장	구내운반차(약 5천대)
	유 형		인원수 또는 규모								
피규제자	구내운반차 사용 사업장	구내운반차(약 5천대)									
9.도입목표 및 기대효과	기본 안전조치로 구내운바차 충돌사고 예방에 기여										
규제의 적정성	10.비용편익분석 (단위:백만원)		비용	편익	순비용						
		피규제자	87.62		87.62						
		피규제자 이외									
		정성분석									
		주요내용									
	11.영향평가 여부	기술영향평가	경쟁영향평가	중기영향평가							
	해당없음	해당없음	해당없음								
기타	12.규제일몰제	대분류	소분류								
		일몰설정 예외기준	1. 국제조약 등에 따라 동일하게 적용 되어야 하는 규제			미해당					
			2. 국가의 질서 유지 및 국민생명· 안전과 직접 관련된 규제			해당					
			3. 사회통념상 보편적으로 통용되는 규범적 성격의 규제			미해당					

	경제규제 여부기준	4. 국민과 기업의 경제활동에 대한 규제			
		5. 경제활동에 직접영향을 주는 규제			
	일몰설정 세부기준	6. 피규제자의 규제부담이 매우 큰 규제			
		7. 한시적 목적을 위한 규제이거나 주기적인 검토가 필요한 규제			
	일몰설정여부		일몰조문		연장여부
	미설정				
	일몰유형		일몰설정기간		일몰주기
	13.우선허용· 사후 규제 적용여부				
	14.비용감축제 (단위:백만원)	적용여부	비용	편익	연간균등순비용
		87.62	0	0	
15.규제 정비 계획		산업안전보건기준에 관한 규칙 제24조 산업안전보건기준에 관한 규칙 제261조			

〈조문 대비표〉

현 행	개 정 안
제184조(제동장치 등) 사업주는 구내 운반차(작업장내 운반을 주목적으로 하는 차량으로 한정한다)를 사용하는 경우에 다음 각 호의 사항을 준수해야 한다.	제184조(제동장치 등) ① ----- ----- ----- -----.
1. ~ 4. (생 략)	1. ~ 4. (현행과 같음)
<u><신 설></u>	5. <u>구내운반차 후진 중 근로자와 충돌할 위험이 있는 경우에는 구내 운반차에 후진경보기와 경광등을 설치하는 등 조치를 할 것</u>
<u><신 설></u>	6. <u>앞아서 조작하는 방식의 구내운반차는 근로자가 좌석 안전띠를 착용하도록 할 것</u>
<u><신 설></u>	② <u>제1항제6호에 따른 구내운반차를 운전하는 근로자는 좌석 안전띠를 착용하여야 한다.</u>

I. 규제의 필요성 및 대안선택

1. 추진배경 및 정부개입 필요성

- 현행 규정에서는 짐을 운반하는 구조의 전용 자동차인 구내운반차의 충돌 등의 사고 예방을 위해 제동장치, 경음기, 방향지시기 및 전조등과 후미등을 갖추도록 하고 있으나,
 - 최근 5년간('19~'23.8월) 발생한 산업재해(51건) 중 구내운반차를 후진하는 등 해당 차량의 부딪힘 사고는 약 78.4%(40건) 발생됨
- 이러한 사고를 예방하기 위해 구내운반차 사용 시 필요한 안전조치를 명확히 규정함으로써 안타까운 산업재해를 예방할 필요

2. 규제 대안 검토 및 선택

① 대안의 비교

o 규제대안의 내용

현행유지안	대안명	현행 유지
	내용	추가 안전조치 의무 없음
규제대안1	대안명	구내운반차 후방 확인장치 등 설치 의무화
	내용	경보기, 경광등, 좌석 안전띠 등 설치

o 규제대안의 비교

구분	장점	단점
현행유지안	규제비용 없음	구내운반차 부딪힘 사고 발생 우려
규제대안1	기본 안전조치로 구내운반차와 근로자간 부딪힘, 접촉 등 사고 예방	경보기, 경광등, 좌석 안전띠 설치 비용 발생

② 이해관계자 의견수렴

이해관계자명	일시 · 장소 · 방법	제시의견	조치결과
구내운반차 사용 사업장	입법예고 예정		

③ 대안의 선택 및 근거

구내운반차로 인한 부딪힘 등의 사고예방을 위해 최소한의 기본적인 안전조치를 규정함으로써 구내운반차를 사용하는 근로자의 안전한 작업수행을 도모하기 위함

3. 규제목표

동 개정을 통해 산업재해를 예방하고 안전 사고 예방에 기여

II. 규제의 적정성

1. 목적·수단 간 비례적 타당성

- 산업현장에서 구내운반차와 근로자간의 부딪힘 등의 사고를 예방하기 위해 개정을 추진하는 것으로 규제 목적과 수단이 타당함

2. 영향평가 필요성 등 고려사항

영향평가		
기술	경쟁	중기
해당없음	해당없음	해당없음

○ 영향평가

- 기술규제영향평가

해당 없음

- 경쟁영향평가

해당 없음

경쟁영향평가 점검항목	해당 여부
(A) 사업자의 수 또는 범위 제한	없음
(B) 사업자의 경쟁능력 제한	없음
(C) 사업자의 경쟁유인 감소	없음
(D) 소비자에게 제공되는 선택과 정보의 제한	없음

- 중기영향평가

해당 없음

- 규제 차등화 예비분석 결과표

○ 기타 고려사항

- 고용친화적 규제설계

해당 없음

- 시장유인적 규제설계

해당 없음

- 일몰설정 여부

해당 없음

- 우선허용·사후규제 적용 여부

해당 없음

분류	적용여부	적용내용/미적용사유
포괄적 개념 정의	—	구내운반차의 기본적인 안전조치를 마련하기 위한 것이므로 포괄적 개념에 해당하지 않음
유연한 분류 체계	—	구내운반차(작업장내 운반을 주목적으로 하는 차량으로 한정)에 적용하는 것임
네거티브 리스트	—	근로자의 안전을 확보하여 생명을 보호하기 위한 것으로 포지티브 방식에 해당
사후 평가관리	—	해당 없음
규제 샌드박스	—	해당 없음

3. 해외 및 유사입법사례

○ 해외사례

동 개정안은 국내 근로자의 안전성을 확보하기 위한 것으로 유사한 해외 사례는 없음

관련 국제기준	일치여부	불일치 사유(불일치 시에 한함)
—	—	—

○ 타법사례

구내운반차와 관련된 사례는 없으나, 산업안전보건기준에 관한 규칙 제 179조 및 제183조에서 지게차에 경보기와 경광등, 좌석안전띠를 설치하도록 규정하고 있음

4. 비용편익 분석

<규제대안 1 : 현행 유지>

① 비용편익분석 : 피규제 기업 · 소상공인 직접비용 87.62백만

분석기준년도	규제시행년도	분석대상기간 (년)	할인율(%)	단위
2023	2025	10	4.5	백만원, 현재가치

규제대안 1 : 현행 유지				
영향집단		비용	편익	순비용
피규제 기업 · 소상공인	직접	87.62		87.62
	간접			
피규제 일반국민				
피규제자 이외 기업 · 소상공인				
피규제자 이외 일반 국민				
정부				
총 합계		87.62		87.62
기업순비용		87.62	연간균등순비용	11.57

Ⅲ. 규제의 실효성

1. 규제의 순응도

○ 피규제자 준수 가능성

구내운반차 제조사에서는 좌석안전띠, 경보기 등 안전조치가 된 차량도 판매하고 있고, 산업재해 예방을 위해 필요한 최소한의 안전조치를 규정하는 것이므로 피규제자가 준수 가능성에 어려움을 없을 것으로 예상

2. 규제의 집행가능성

○ 행정적 집행가능성

고용노동부는 산업현장 노동자의 생명과 건강을 지키기 위해 전국 48개 지방고용노동관서의 산업안전 근로감독관이 산업현장을 지도·감독하고 있으며,

- 산업재해예방 전문기관인 안전보건공단(전국 27개 지역본부·지사 보유)에서도 전문지식 및 능력을 보유한 전문인력이 산업현장의 산재예방을 위한 기술지도를 실시하고 있어 행정적 집행에 문제 없음

○ 재정적 집행가능성

해당사항 없음

IV. 추진계획 및 종합결론

1. 추진 경과

최근 5년간('19~'23.8) 구내운반차의 사고분석을 통해 해당 차량과 근로자간의 부딪힘 등 사고 예방과 사업장에서 준수 가능한 기본적인 안전조치 사항에 대한 개정안을 마련하고, 개정을 추진함

2. 향후 평가계획

해당 없음

3. 규제 정비계획

산업안전보건기준에 관한 규칙 제24조, 제261조 정비 예정

법령명	규제조문	규제 폐지·완화 내용	추진 일정
산업안전보건기준에 관한 규칙	제24조	사다리식 통로의 추락방지조치 합리화	'23.12월 입법예고
산업안전보건기준에 관한 규칙	제261조	안전밸브 작동검사 주기 합리화	'23.12월 입법예고

4. 종합결론

구내운반차 사고 예방을 위해 후방을 확인할 수 있는 조치와 좌석안전띠를 설치하도록 함으로써 해당 차량에서 발생할 수 있는 충돌 및 전도 등의 산업재해 감소에 기여

별첨

비용편익분석 상세내역

가. 대안별 분석 비교표

분석기준년도	규제시행년도	분석대상기간 (년)	할인율(%)	단위
2023	2025	10	4.5	백만원, 현재가치
규제대안1 : 현행 유지				
영향집단		비용	편익	순비용
피규제 기업 · 소상공인	직접	87.62		87.62
	간접			
피규제 일반국민				
피규제자 이외 기업 · 소상공인				
피규제자 이외 일반 국민				
정부				
총 합계		87.62		87.62
기업순비용		87.62	연간균등순비용	11.57
정성분석 내용 및 기타 참고사항				

나. 각 대안의 활동별 비용·편익 분석 결과

<규제대안1 : 현행 유지>

① 피규제 기업소상공인 :

☐ 직접비용

(정량)영향집단명	구내운반차를 사용하는 사업장
활동제목	안전조치를 해야 하는 구내운반차
비용항목	기타
비용	87,629,660
일시적/반복적	일시적
산식	구내운반차 추정 댓수(약 5,000대) * 안전조치 비용(약 2만원)(5000*20000)
근거설명	<산식 설명> 구내운반차 추정 댓수(약 5,000대) * 안전조치 비용(약 2만원) = 100,000,000원 ① 구내운반차 추정 댓수 - 구내운반차는 작업장내 운반을 주목적으로 하고 있어 자동차관리법상 관리되는 자동차가 아니므로 그 현황을 정확히 알 수 없으나, 구내운반차 제조사(약 5개사)에서 연간 100대 미만으로 제작·판매되고, 제조사는 사용주기를 약 10년으로 보고있는 점을 고려하여 산업현장의 구내운반차 댓수를 추정함($5 * 100 * 10 = \text{약 } 5,000\text{대}$) ② 좌석안전띠, 경광등 등 비용 추정 - 구내운반차 제조사 확인시, 옵션에 포함되어 좌석안전띠, 경광등이 설치된 구내운반차를 판매하고 있으며, 좌석안전띠와 경광등의 비용은 대략 각 1만원에 해당한다는 의견

☐ 간접편익

(정성)영향집단명	구내운반차를 사용하는 사업장
활동제목	구내운반차에 좌석안전띠 등 설치
편익항목	구내운반차 안전조치로 산업재해 예방
일시적/반복적	반복적
근거설명	○ 구내운반차 안전조치를 통해 근로자와 부딪히는 등의 사고

	를 예방함으로써 산업재해 감소*에 기여할 것으로 예상되나 - 위 조치로 근로자에 대한 산업재해 감소와 관련된 편익은 사업장별로 각기 다른 비용을 일률적으로 산출할 수 없어 이를 정량화하기는 곤란함 * ①정부(근로복지공단)의 보험료 지급액, ②기업의 간접손실비용(근로시간 손실, 기계파손 등 물적 손실, 작업중지 등 생산손실, 재해발생 노동자에 대한 기업의 자체 보상비 등)
--	---